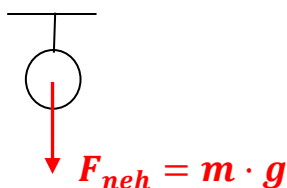
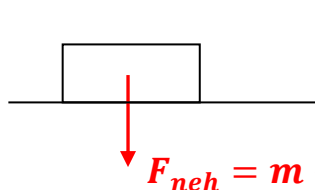


Erőfajták

I.) Nehézségi erő: A Föld fejt ki a testre.

Támadáspont: a test tömegközéppontja. (Ha a test homogén)

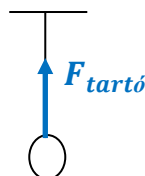
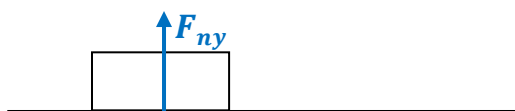


$$g = 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$$

A nehézségi erőt gyakran összekeverik a gravitációs erővel.

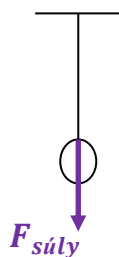
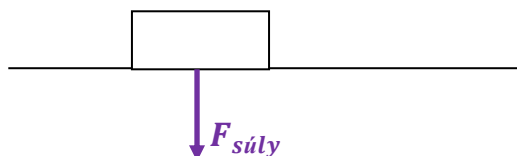
*Nehézségi erő: a gravitációs erő és a Föld forgásából származó centrifugális erő eredője. A nehézségi erő nem pontosan a Föld középpontja felé mutat.
(ezt majd a gravitációnál fogjuk megbeszélni)*

II.) Nyomóerő vagy tartóerő: Az alátámasztás vagy a felfüggesztés fejt ki a testre.



Támadáspont: a test és az alátámasztás érintkezési pontja vagy
a test és a felfüggesztés érintkezési pontja.

III.) Súlyerő (súly): Az az erő, amellyel a test nyomja az alátámasztást vagy húzza a felfüggesztést.

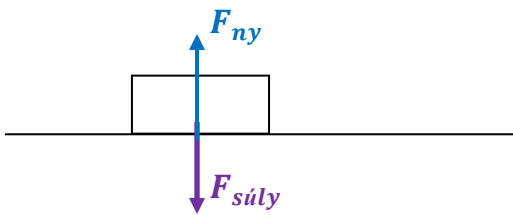


Támadáspont: a test és az alátámasztás érintkezési pontja vagy
a test és a felfüggesztés érintkezési pontja.

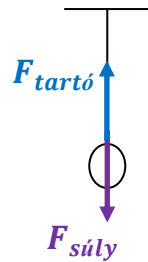
Fontos, hogy a testre ható nehézségi erő, a súlyerő (test súlya) és a testre ható nyomóerő (tartóerő) három különböző erő. Bizonyos körülmények között ezeknek az erőknek a nagysága lehet egyenlő, de ebben az esetben is különböző erőről van szó!

IV.) Nehézségi erő, nyomóerő (tartóerő) és súly

- a) A testre ható nyomóerő (tartóerő) és a test által kifejtett súlyerő egymás ellenereje.



$$F_{ny} = F_{súly}$$



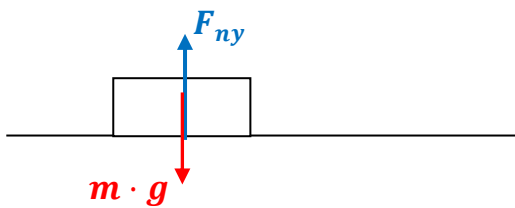
$$F_{tartó} = F_{súly}$$

A két erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú, de nem egyenlíti ki egymást, mert nem ugyanarra a testre hatnak!!

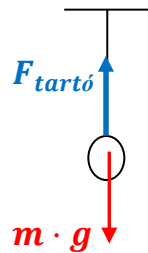
(A nyomóerő a testre hat, a súlyerő az alátámasztásra.)

Az asztalon fekvő testre a Föld által kifejtett nehézségi erő és az asztal által kifejtett nyomóerő hat. Mivel a test nyugalomban van ezért a két erő kiegyenlíti egymást.

b) Bizonyos körülmények között a testre ható nehézségi erő kiegyenlíti a nyomóerőt vagy tartóerőt. (A két erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú.)



$$F_{ny} = m \cdot g$$

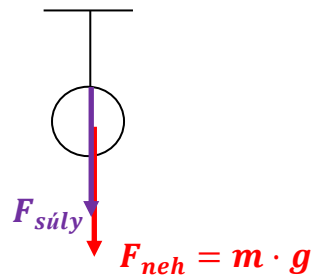
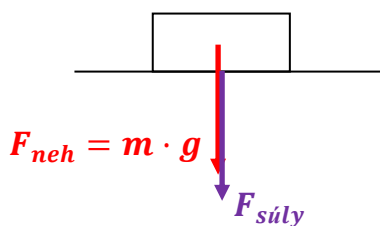


$$F_{tartó} = m \cdot g$$

Az a) pontban láttuk, hogy $F_{ny} = F_{súly}$ és $F_{tartó} = F_{súly}$.

Ezért ebben az esetben a testre ható nehézségi erő és a test által kifejtett súlyerő nagysága is egyenlő lesz: $F_{súly} = m \cdot g$

A két erő nagysága egyenlő és irányuk is megegyezik, de nem ugyanaz az erő!



c) Tehát a testre ható nehézségi erő, a test által kifejtett súlyerő (a test súlya) és a testre ható nyomóerő (tartóerő) három különböző erő!

V.) A test súlya

a) A test súlyát rugós erőmérővel mérjük.

Ha a test nyugalomban van, akkor $F_{súly} = m \cdot g$

(Ha a test nincs nyugalomban, akkor nem biztos, hogy $F_{súly} = m \cdot g$!!)

b) Korábban láttuk, hogy egy test tömegének értéke állandó

(nem függ a külső körülményektől.)

A test súlyának értéke viszont változhat! (Akár nulla is lehet.)

1) Másik égitesten más a „ g ” értéke, így a test súlya is más lesz.

Egy test súlya a Marson vagy a Holdon kisebb, mint a Földön.

2) A Földön is változhat a test súlya, ha a test függőlegesen gyorsul vagy lassul.

$$F_{súly} = m \cdot g + m \cdot a \text{ vagy } F_{súly} = m \cdot g - m \cdot a$$

Biztosan hallottad már a súlytalanság kifejezést. Tévesen azt hiszik, hogy egy test akkor van a súlytalanság állapotában, ha nem hat rá a gravitációs erő vagy a nehézségi erő.

VI.) Súlytalanság:

a) A szabadon eső test nincs alátámasztva vagy felfüggesztve, így a testre ható nyomóerő vagy tartóerő értéke nulla:

$$F_{ny} = 0 \text{ N vagy } F_{tartó} = 0 \text{ N}$$

Ezért a test által kifejtett ellenerő (súlyerő) értéke is nulla lesz:

$$F_{súly} = 0 \text{ N} \quad (\text{A test súlytalanná válik})$$

b) A szabadon eső testre csak a Föld által kifejtett nehézségi erő hat, ezért

a súlytalanság állapotában csak a nehézségi (gravitációs) erő hat a testre!

c) További példák a súlytalanság állapotára:

- A hajítások (függőleges, vízszintes, ferde) során a test végig a súlytalanság állapotában van.
- A Föld körül keringő űrhajó és az űrhajóban lévő testek is a súlytalanság állapotában vannak.